

Codeforces 数学题学习清单

说明：已从聊天记录中提取表格，将原表统一整理为“题号 / 名称 / 难度 / 是否完成”，并删除原最右侧列。默认均为未完成，你可以把 - [] 改成 - [x] 来标记完成。

下面这份按 Codeforces 当前 Problemset 的 math / number theory / combinatorics / probabilities / games / geometry 等标签整理，主范围是 1900–2200。CF 的 rating 和 tag 偶尔会变，刷之前用题号搜一下即可。Codeforces Problemset 里可以按 tag / rating 过滤；例如近年页里能看到 2211D AND-array 标 1900、2204F Sum of Fractions 标 2200、2203E Probabilistic Card Game 标 2200、2189D1/D2 Little String 分别标 1900/2200 等条目。

1 数论：gcd / lcm / 质因数 / 欧拉函数 / 同余

这块是 1900–2200 数学题的主战场。重点练：枚举因子、质因数分解、gcd 贡献、整除关系、模意义下的变换。CF 的 number theory 过滤页里也能看到 1900D Small GCD、2114F Small Operations、2004E Not a Nim Problem、1884D Counting Rhyme、839D Winter is here 等典型条目。

题号	名称	难度	是否完成
1878F	Vasilije Loves Number Theory	1900	- []
1909D	Split Plus K	1900	- []
1977C	Nikita and LCM	1900	- []
1991D	Prime XOR Coloring	1900	- []
2044F	Easy Demon Problem	1900	- []
1955G	GCD on a grid	1900	- []
1900D	Small GCD	2000	- []
2114F	Small Operations	2000	- []
2154C2	No Cost Too Great Hard	2000	- []
2045B	ICPC Square	2000	- []
2037G	Natlan Exploring	2000	- []
1210C	Kamil and Making a Stream	2000	- []
842C	Ilya And The Tree	2000	- []
2004E	Not a Nim Problem	2100	- []
2029E	Common Generator	2100	- []
2008H	Sakurako's Test	2100	- []
1884D	Counting Rhyme	2100	- []
2204F	Sum of Fractions	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
2189D2	Little String Hard	2200	- []
2118D2	Red Light, Green Light Hard	2200	- []
2114G	Build an Array	2200	- []
2112E	Tree Colorings	2200	- []
2085E	Serval and Modulo	2200	- []
2072G	I've Been Flipping Numbers...	2200	- []
2013E	Prefix GCD	2200	- []
1986G1	Permutation Problem Simple	2200	- []
1967B2	Reverse Card Hard	2200	- []
1954E	Chain Reaction	2200	- []
1946E	Girl Permutation	2200	- []
1822G2	Magic Triples Hard	2200	- []

2 组合计数：排列组合 / 容斥 / 贡献法

这类题不一定是“裸组合”，经常混 DP、树、图、排序、数据结构。重点练“谁对答案贡献多少”和“非法状态怎么扣掉”。

题号	名称	难度	是否完成
2211D	AND-array	1900	- []
1929D	Sasha and a Walk in the City	1900	- []
1925D	Good Trip	1900	- []
1777D	Score of a Tree	1900	- []
1717D	Madoka and The Corruption Scheme	1900	- []
711D	Directed Roads	1900	- []
552D	Vanya and Triangles	1900	- []
1000D	Yet Another Problem On a Subsequence	1900	- []
1794D	Counting Factorizations	1900	- []
340E	Iahub and Permutations	2000	- []
1028D	Order book	2100	- []
2200G	Operation Permutation	2200	- []
2178F	Conqueror of Forest	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1763D	Valid Bitonic Permutations	2200	- []
839D	Winter is here	2200	- []
559C	Gerald and Giant Chess	2200	- []
2065H	Bro Thinks He's Him	2200	- []
2056D	Unique Median	2200	- []
2204F	Sum of Fractions	2200	- []
1946E	Girl Permutation	2200	- []

3 概率 / 期望

1900-2200 的概率题很适合补短板：通常公式不难，但状态设计和推式子容易炸。CF probabilities 页里能看到 1753C Wish I Knew How to Sort 1900、1265E Beautiful Mirrors 2100、1453D Checkpoints 1900、935D Fafa and Ancient Alphabet 1900、2162G Beautiful Tree 2200 等。

题号	名称	难度	是否完成
1753C	Wish I Knew How to Sort	1900	- []
1925D	Good Trip	1900	- []
1777D	Score of a Tree	1900	- []
1453D	Checkpoints	1900	- []
935D	Fafa and Ancient Alphabet	1900	- []
109B	Lucky Probability	1900	- []
1599C	Bubble Strike	2000	- []
452C	Magic Trick	2100	- []
1156F	Card Bag	2100	- []
1265E	Beautiful Mirrors	2100	- []
2203E	Probabilistic Card Game	2200	- []
2162G	Beautiful Tree	2200	- []
2081A	Math Division	2200	- []
2200G	Operation Permutation	2200	- []
1824B2	LuoTianyi and the Floating Islands Hard	2200	- []

4 博弈数学 / SG / 必胜态

这个分段的博弈题经常不是模板 SG，而是“把状态等价转成某个数论/贪心结论”。

题号	名称	难度	是否完成
1970C3	Game on Tree Hard	1900	- []
2004E	Not a Nim Problem	2100	- []
2070E	Game with Binary String	2200	- []
2203E	Probabilistic Card Game	2200	- []
2162G	Beautiful Tree	2200	- []
1987D	World is Mine	1800	- []
493D	Vasya and Chess	1700	- []
1370C	Number Game	1400	- []

这一类 1900~2200 数量没数论多，建议穿插刷，不用单独连刷太久。

5 位运算数学 / XOR / AND / 二进制结构

这类非常适合你这种数学 + 构造强的人，但要注意 2000+ 往往会混 DP 或计数。

题号	名称	难度	是否完成
2211D	AND-array	1900	- []
2173D	Taiga's Carry Chains	1900	- []
1991D	Prime XOR Coloring	1900	- []
1957D	A BIT of an Inequality	1900	- []
1938C	Bit Counting Sequence	1900	- []
1466E	Apollo versus Pan	2100	- []
2037G	Natlan Exploring	2000	- []
2072G	I've Been Flipping Numbers...	2200	- []
1986G1	Permutation Problem Simple	2200	- []
2203C	Test Generator	1500	- []
2039C2	Shohag Loves XOR Hard	1800	- []

6 构造数学 / 贪心数学

这类题不一定挂 number theory，但非常“数学竞赛味”：找不变量、构造合法对象、证明最优。

题号	名称	难度	是否完成
2217D	Flip the Bit Hard	1900	- []
2173D	Taiga's Carry Chains	1900	- []
1994D	Funny Game	1900	- []
1991D	Prime XOR Coloring	1900	- []
1909D	Split Plus K	1900	- []
1969D	Shop Game	1900	- []
1989D	Smithing Skill	1900	- []
1996F	Bomb	1900	- []
2000F	Color Rows and Columns	1900	- []
2114F	Small Operations	2000	- []
2045B	ICPC Square	2000	- []
2029E	Common Generator	2100	- []
2085E	Serval and Modulo	2200	- []
2114G	Build an Array	2200	- []
2170D	Almost Roman	2200	- []
2204F	Sum of Fractions	2200	- []

7 数学 + 二分 / 三分 / 数据结构

这是 1900–2200 很常见的“伪数学题”：核心是公式、单调性、贡献函数，然后用二分、三分、线段树、树状数组维护。

题号	名称	难度	是否完成
1921F	Sum of Progression	1900	- []
1920D	Array Repetition	1900	- []
1922D	Berserk Monsters	1900	- []
1928D	Lonely Mountain Dungeons	1900	- []
1980F1	Field Division Easy	1900	- []
1989D	Smithing Skill	1900	- []
1969D	Shop Game	1900	- []
2000F	Color Rows and Columns	1900	- []
2044F	Easy Demon Problem	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
2131F	Unjust Binary Life	1900	- []
2128E1	Submedians Easy	1900	- []
2063D	Game With Triangles	2000	- []
2154C2	No Cost Too Great Hard	2000	- []
2008H	Sakurako's Test	2100	- []
2203E	Probabilistic Card Game	2200	- []
1954E	Chain Reaction	2200	- []

8 几何中的数学

CF 1900–2200 的几何数学题不算特别多，但值得练，尤其是斜率、面积、凸性、距离、组合几何。

题号	名称	难度	是否完成
552D	Vanya and Triangles	1900	- []
1980F1	Field Division Easy	1900	- []
2063D	Game With Triangles	2000	- []
13B	Letter A	2000	- []
166B	Polygons	1900	- []
340E	Iahub and Permutations	2000	- []
23D	Tetragon	2600	- []
682E	Alyona and Triangles	2300	- []
101B/166B 类老几何	1900–2200	老题可补实现	

9 综合数学 DP

这类最适合从 2000 往 2200 练：数学结论只是入口，真正难点是状态压缩、转移优化、贡献拆分。

题号	名称	难度	是否完成
1000D	Yet Another Problem On a Subsequence	1900	- []
1925D	Good Trip	1900	- []
1929D	Sasha and a Walk in the City	1900	- []
1957D	A BIT of an Inequality	1900	- []
2000F	Color Rows and Columns	1900	- []

题号	名称	难度	是否完成
2037G	Natlan Exploring	2000	- []
2114F	Small Operations	2000	- []
2200G	Operation Permutation	2200	- []
2189D2	Little String Hard	2200	- []
2112E	Tree Colorings	2200	- []
2081A	Math Division	2200	- []
2065H	Bro Thinks He's Him	2200	- []
559C	Gerald and Giant Chess	2200	- []
839D	Winter is here	2200	- []

10 推荐刷法

先刷这 20 道作为主线：

1878F, 1909D, 1977C, 1900D, 1925D, 1929D, 1991D, 2044F, 2114F, 2004E, 2008H, 1884D, 2204F, 2189D2, 2118D2, 2085E, 2072G, 2013E, 1986G1

然后按短板补：

数学强但想冲 2200：优先 概率期望 + 组合 DP + 数学数据结构。
数论想系统化：按 gcd 贡献 → 质因数 → 同余/CRT → 博弈数论 刷。
构造题想更稳：刷 Prime XOR Coloring / Split Plus K / Serval and Modulo / Build an Array 这一串。

11 路线总清单

路线	序号	题号	是否完成
主线 20 题	1	1878F	- []
主线 20 题	2	1909D	- []
主线 20 题	3	1977C	- []
主线 20 题	4	1900D	- []
主线 20 题	5	1925D	- []
主线 20 题	6	1929D	- []
主线 20 题	7	1991D	- []
主线 20 题	8	2044F	- []
主线 20 题	9	2114F	- []
主线 20 题	10	2004E	- []

路线	序号	题号	是否完成
主线 20 题	11	2008H	- []
主线 20 题	12	1884D	- []
主线 20 题	13	2204F	- []
主线 20 题	14	2189D2	- []
主线 20 题	15	2118D2	- []
主线 20 题	16	2085E	- []
主线 20 题	17	2072G	- []
主线 20 题	18	2013E	- []
主线 20 题	19	1986G1	- []
主线 20 题	20	1822G2	- []